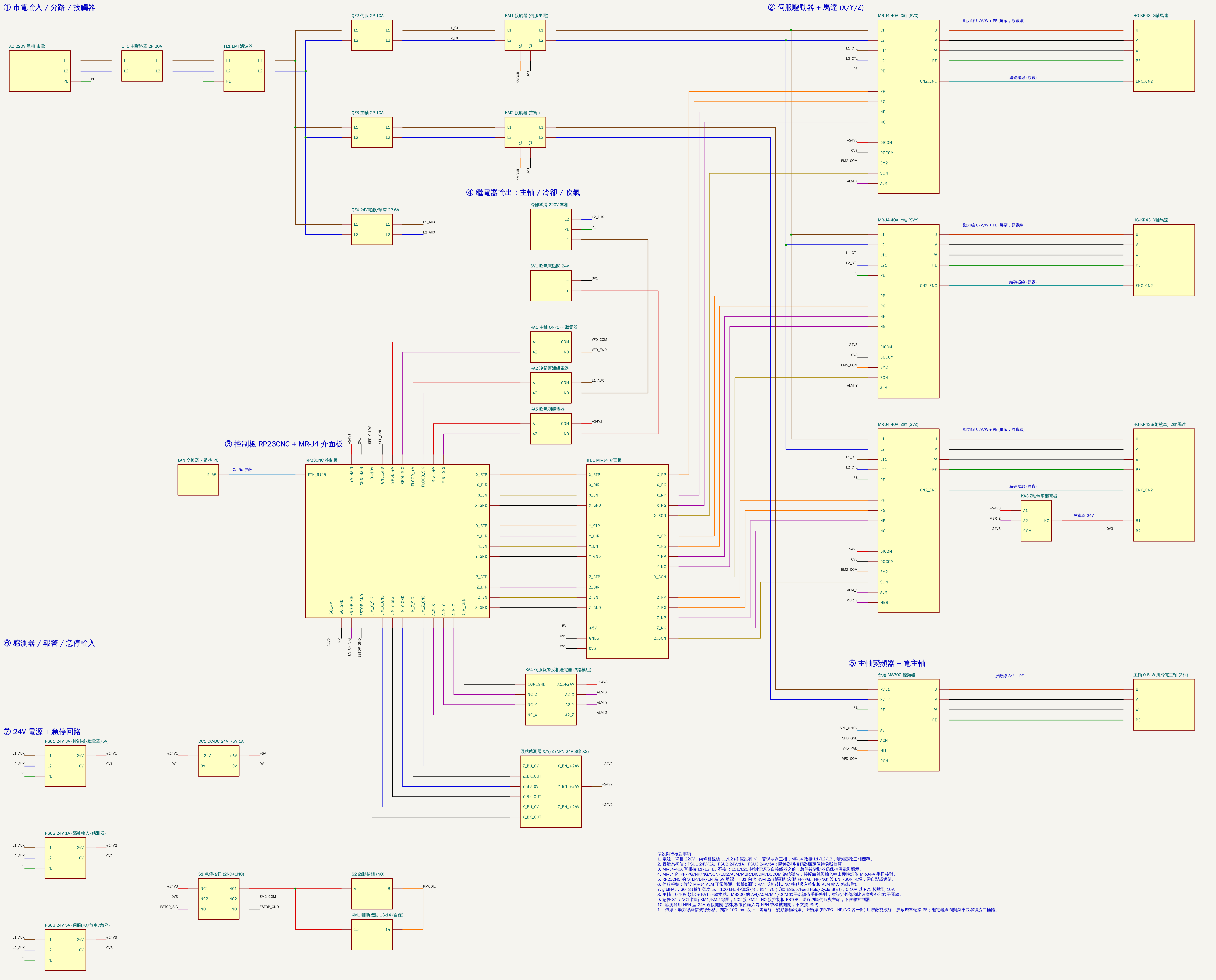

線色圖例

🟫	L1 相線
🟦	L2 相線
🟩	PE 接地
🟥	+24V
⬛	0V / 負極
🟧	馬達 U
▬	馬達 W
🟧	脈衝 PP/PG、STEP
🟪	方向 NP/NG、DIR、報警、SIG
🟨	致能 EN / 伺服 SON
▬	編碼器
🟦	類比 0-10V、乙太網路

假設與待核對事項
1. 電源：單相 220V，兩條相線標 L1/L2 (不假設有 N)。若現場為三相，MR-J4 改接 L1/L2/L3，變頻器改三相機種。
2. 容量為初估：PSU1 24V/3A、PSU2 24V/1A、PSU3 24V/5A；斷路器與接觸器額定值待負載核算。
3. MR-J4-40A 單相接 L1/L2 (L3 不接)；L11/L21 控制電源取自接觸器之前，急停後驅動器仍保持供電與顯示。
4. MR-J4 的 PP/PG/NP/NG/SON/EM2/ALM/MBR/DICOM/DOCOM 為信號名，接腳編號與輸入輸出極性請依 MR-J4-A 手冊核對。
5. RP23CNC 的 STEP/DIR/EN 為 5V 單端：IFB1 內含 RS-422 線驅動 (差動 PP/PG、NP/NG) 與 EN→SON 光耦，需自製或選購。
6. 伺服報警：假設 MR-J4 ALM 正常導通、報警斷開；KA4 反相後以 NC 接點吸入控制板 ALM 輸入 (待核對)。
7. grblHAL：$0=3 (脈衝寬度 μs，100 kHz 必須調小)；$14=70 (反轉 EStop/Feed Hold/Cycle Start)；0-10V 以 RV1 校準到 10V。
8. 主軸：0-10V 類比 + KA1 正轉接點。MS300 的 AVI/ACM/MI1/DCM 端子名請依手冊核對，並設定外部類比速度與外部端子運轉。
9. 急停 S1：NC1 切斷 KM1/KM2 線圈，NC2 接 EM2，NO 接控制板 ESTOP。硬線切斷伺服與主軸，不依賴控制器。
10. 感測器用 NPN 型 24V 近接開關 (控制板限位輸入為 NPN 或機械開關，不支援 PNP)。
11. 佈線：動力線與信號線分槽、間距 100 mm 以上；馬達線、變頻器輸出線、脈衝線 (PP/PG、NP/NG 各一對) 用屏蔽雙絞線，屏蔽層單端接 PE；繼電器線圈與煞車並聯續流二極體。

24V 分配
+24V1/0V1 (PSU1)：控制板主電源、DC1 (5V)、KA1/KA2/KA5 線圈、SV1 吹氣閥。
+24V2/0V2 (PSU2)：控制板隔離輸入、原點感測器 (BN)。
+24V3/0V3 (PSU3)：MR-J4 DICOM/DOCOM、EM2/SON、Z 煞車、KA3/KA4 與 KM1/KM2 線圈、急停回路。
L1_AUX/L2_AUX：PSU1~3 輸入與冷卻幫浦 (經 KA2)。同名標籤代表同一條線。

Rev A 2026-11-13
控制器 RP23CNC V2.02 (grblHAL)；差動脈衝由 IFB1 線驅動板提供
單相 220V；L1/L2 為兩條相線；MR-J4 端子名稱依原廠手冊確認
CNC-DESIGN
Sheet: /
File: CNC_wiring.kicad_sch
Title: CNC 龍門銑床 電氣配線圖
Size: A1 Date: 2026-11-13 **Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/1